Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2024-2025

SUJET

Examen Blanc n°2 PASS

UE 11 : Biophysique



Durée de l'épreuve : **1h30**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **sont autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 13 pages numérotées de 1 à 13 et comporte 30 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Question 1
Le Radium $^{226}_{88}Ra$ a été utilisé par le passé pour traiter des cancers. Il possède une masse molaire $M_{noyau} = 0{,}2260254\,kg/mol$. Concernant le défaut de masse ΔM du noyau de Radium, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?
Données : $m_{proton} = 1{,}0073\,uma$ et $m_{neutron} = 1{,}0087\,uma$

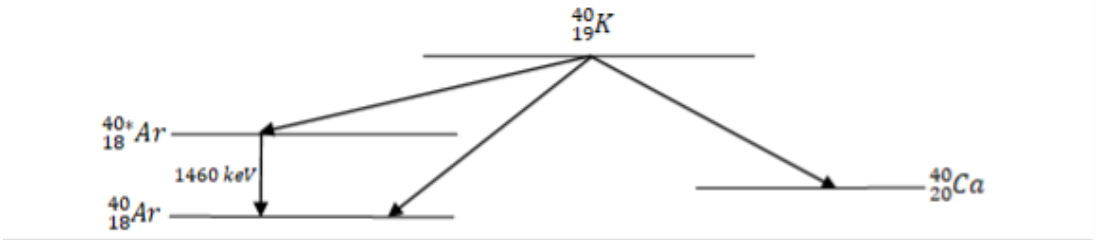
A. $\Delta M = -1{,}8176\,uma$
B. $\Delta M = -1{,}7476\,uma$
C. $\Delta M = -m_{proton}$
D. $\Delta M = 1{,}7476\,uma$
E. $\Delta M = 1{,}8176\,uma$

Question 2
Dans le cadre du traitement d'une tumeur cancéreuse, un isotope radioactif émet un rayonnement avec une énergie de $5{,}86\,MeV$.
Concernant ces rayonnements, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La longueur d'onde de ce rayonnement est $\lambda = 3{,}4 \times 10^{-4}\,nm$
B. La longueur d'onde de ce rayonnement est $\lambda = 21{,}1\,nm$
C. La longueur d'onde de ce rayonnement est $\lambda = 2{,}12 \times 10^{-4}\,nm$
D. Ce rayonnement peut correspondre à un rayonnement gamma
E. Ce rayonnement fait partie des ultraviolets

Énoncé commun aux questions 3, 5 et 6 :

Le schéma de désintégration radioactive du Potassium 40 est décrit ci-dessous :



On donne les masses atomiques suivantes :

- $M_{at}(^{40}Ar) = 39{,}9623837\,uma$;
- $M_{at}(^{40}K) = 39{,}96399848\,uma$;
- $M_{at}(^{40}Ca) = 39{,}96259098\,uma$

Question 3
Concernant les transformations(s) radioactive(s) pouvant survenir au cours de ces désintégrations, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte ?

A. Désintégration α
B. Désintégration β^+
C. Désintégration β^-
D. Capture électronique
E. Émission gamma

Question 4
Concernant la désintégration α, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $^{238}_{92}\mathrm{U} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \longrightarrow {}^{242}_{94}\mathrm{Pu}$ est un exemple de désintégration α
B. Lors d'une désintégration α, un atome d'hélium $^{4}_{2}\mathrm{He}$ est éjecté du noyau père
C. L'énergie libérée au cours d'une transformation α est de l'ordre de quelques MeV
D. L'énergie libérée est répartie aléatoirement entre l'énergie cinétique de la particule α et l'énergie de recul du noyau
E. On utilise la désintégration α en radiothérapie interne vectorisée

Lors de la capture électronique d'un atome de potassium (^{40}K), un électron de la couche K est capturé par le noyau. On observe ensuite un réarrangement électronique par fluorescence, lorsqu'un électron de la couche L tombe pour combler la place laissée vacante dans la couche K de l'atome d'argon (^{40}Ar).

— Énergie de la couche K : $E_K = -3.2\,keV$
— Énergie de la couche L : $E_L = -0.3\,keV$

Question 5
Concernant l'énergie du photon X émis, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $E_X = 2{,}9\,keV$
B. $E_X = -2{,}9\,keV$
C. $E_X = -3{,}5\,keV$
D. $E_X = 3{,}5\,keV$
E. $E_X = 4{,}64 \times 10^{-16}\,J$

Question 6
Concernant l'énergie maximale de la particule émise lors du passage du potassium au calcium, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $E_{max} = 1{,}3\,eV$
B. $E_{max} = 4{,}4\,keV$
C. $E_{max} = 4{,}4 \times 10^{-3}\,MeV$
D. $E_{max} = 1{,}3\,MeV$
E. $E_{max} = 7{,}0 \times 10^{-22}\,J$

Énoncé commun aux questions 7 et 8 :

Dans le but de poser le diagnostic d'un patient, on demande à un laboratoire de préparer du "biophysium" avec $N_0 = 7{,}3 \times 10^{13}$ noyaux ; ayant pour demi-vie $T = 4j$ l'examen a lieu 13h après la préparation de l'échantillon.

Question 7
Concernant l'activité du biophysium à injecter au patient lors de l'examen, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $A = 133\,MBq$
B. $A = 160\,MBq$
C. $A = 3{,}59 \times 10^{-3}\,Ci$
D. $A = 4{,}33 \times 10^{-3}\,Ci$
E. $1\,Ci = 3{,}7 \times 10^{6}\,MBq$

Question 8
Concernant la masse m de biophysique sachant que le nombre de masse vaut 87 et que $N_{Av} = 6{,}02 \times 10^{23}$. Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. $m = \frac{A \times M}{\lambda \times N_{av}}$

B. $m = \frac{A \times M \times \lambda}{N_{av}}$

C. À $t = 13h$, on a $m = 5{,}5 \times 10^{-20}\, g$

D. À $t = 13h$, on a $m = 9{,}6 \times 10^{-9}\, g$

E. À $t = 13h$, on a $m = 9{,}6\, ng$

Question 9
On étudie la désintégration d'un atome de X avec une constante $\lambda_1 = 0{,}176\, j^{-1}$ en Y avec une constante $\lambda_2 = 0{,}387\, j^{-1}$ qui se désintègre en Z.
Parmi les propositions suivantes laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. $t_m = \frac{\ln \lambda_1 - \ln \lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2}$

B. $t_m = \frac{\ln \lambda_2 - \ln \lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1}$

C. $t_m = 3{,}7\, j$

D. On est dans le cas d'un équilibre séculaire

E. On est dans le cas d'un équilibre de régime

Question 10
Un photon incident de fréquence $8{,}7 \times 10^{19}\, Hz$ interagit avec un électron peu lié et cause un choc frontal.
Parmi les propositions suivantes laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?
Données : $h = 6{,}62 \times 10^{-34}\, J \cdot s$

A. L'énergie de l'électron Compton vaut $3{,}37 \times 10^{-14}\, J$

B. L'énergie de l'électron Compton vaut $5{,}76 \times 10^{-14}\, J$

C. L'énergie de l'électron Compton vaut $211\, keV$

D. L'énergie de l'électron Compton vaut $3{,}6\, MeV$

E. L'énergie de l'électron Compton vaut $3{,}2\, MeV$

Question 11
Un faisceau de rayons γ mono-énergétiques traverse un matériau homogène. Le débit de dose initiale du faisceau est $I_0 = 1{,}0\,Gy/min$. Après avoir traversé une épaisseur $x = 3{,}0\,cm$ du matériau, le débit de dose est réduit à $I = 0{,}25\,Gy/min$. Combien vaut la CDA ? (Une seule réponse exacte)

A. $0{,}9\,cm$

B. $1{,}5\,cm$

C. $2{,}0\,cm$

D. $2{,}4\,cm$

E. $3{,}0\,cm$

Question 12
Concernant l'interaction des photons avec la matière, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. L'effet photoélectrique est prédominant dans les systèmes de détection des photons

B. Lorsque le numéro atomique passe de 14 à 28, la probabilité d'interaction par effet photoélectrique est multipliée par 8

C. Lors d'un choc tangentiel, l'électron Compton possède une énergie cinétique nulle

D. Un positon avec une forte énergie cinétique a peu de chance de provoquer une réaction d'annihilation

E. La création de paires, contrairement à l'effet Compton, nécessite un seuil énergique pour avoir lieu

Question 13
Une particule α émet des rayonnements d'énergie $E = 6{,}5\,MeV$ dans un tissu biologique homogène. La particule interagit avec les électrons du milieu. On appelle R le parcours de la particule et L sa trajectoire. Dans ce milieu, la densité linéique d'ionisation est $DLI = 196\,000$ paires d'ions/μm. L'énergie moyenne de formation d'une paire d'ions est $W = 33\,eV$.
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Le TLE de la particule est d'environ $6{,}5\,MeV/\mu m$

B. Le parcours R de la particule dans le milieu est d'environ $3{,}3\,\mu m$

C. Si le DLI augmente, le parcours R diminue proportionnellement

D. Le TLE est directement proportionnel à la DLI et à W

E. Pour une particule alpha, le parcours R et la trajectoire L sont identiques

Question 14
Concernant l'interaction des particules chargées avec la matière, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le ralentissement des particules lourdes est dû à des interactions à forte énergie et ponctuelles

B. Une énergie cinétique de translation d'une particule chargée de $9\,eV$ se situe dans la zone d'ionisation de l'atome d'hydrogène

C. Chez les particules lourdes, le transfert linéique d'énergie peut être assimilé au freinage par collision

D. Le ralentissement des particules légères se fait principalement par freinage

E. Le parcours d'une particule chargée lourde correspond à la longueur de sa trajectoire

Question 15
Un patient se présente dans une unité de médecine interne à l'hôpital pour une scintigraphie suite à la découverte d'une tumeur à l'os de masse $m = 100g$. Cette scintigraphie nécessite un élément radioactif noté X. Cet élément X découvert récemment est caractérisé par $T_{phy} = 3j$ et $T_{bio} = 20h$. Cet élément libère une énergie moyenne de $1\,MeV$ lors de sa désintégration en noyau fils.
Après une injection qui dure $2\,min$, 10% de l'activité injectée est directement éliminé par le corps et ne se fixe pas à la tumeur osseuse (on considère que le reste de l'activité injectée se fixe totalement et instantanément à la tumeur juste après l'injection).
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Pour une activité injectée de $2\,GBq$, on a $DA = 234\,Gy$

B. Pour une activité injectée de $2\,GBq$, on a $DA = 1{,}46\,Gy$

C. Pour une activité fixée de $2\,GBq$, on a $DA = 234\,Gy$

D. Pour une activité injectée de $2\,GBq$, on a un débit de dose $= 1{,}95\,Gy/s$

E. Pour une activité injectée de $2\,GBq$, on a un débit de dose $= 1{,}95\,Gy/min$

Question 16
Un radioélément de période physique $T = 4{,}0$ jours émet des rayonnements alpha d'énergie $E = 5{,}5\,MeV$, avec un parcours maximal dans les tissus biologiques de $50\,microns$. Ce radioélément est fixé chimiquement sur un vecteur permettant de cibler une tumeur, et la fixation est immédiate et totale. L'activité initiale est $A_0 = 10\,MBq$.
Quelle est l'énergie totale déposée $E_{\text{déposée}}$ sur la tumeur après 20 jours ? (Une seule réponse exacte)

A. $E_{\text{déposée}} = 1{,}3 \cdot 10^{-13}\,J$

B. $E_{\text{déposée}} = 1{,}5 \cdot 10^{-12}\,J$

C. $E_{\text{déposée}} = 1{,}4 \cdot 10^{-7}\,J$

D. $E_{\text{déposée}} = 0{,}1\,J$

E. $E_{\text{déposée}} = 14\,J$

Question 17
On considère la solution aqueuse 1 composée d'acide carbonique (H_2CO_3/HCO_3^-) de $pH = 7$ et de concentration $[H_2CO_3] = 5\,mmol \cdot L^{-1}$.
Concernant le pH des solutions et les systèmes tampons, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Une solution est dite normale lorsqu'elle contient potentiellement sous forme libre ou libérable une mole d'ions H^+ par litre

B. $pH = \log[H^+]$ permet de définir l'acidité réelle d'une solution

C. Un système tampon est un mélange d'un acide faible et d'un sel de ce même acide avec une base faible

D. Dans la solution 1, la concentration en $[HCO_3^-]$ vaut $39{,}7\,mmol \cdot L^{-1}$

E. Dans la solution 1, la concentration en $[HCO_3^-]$ vaut $2{,}77\,mmol \cdot L^{-1}$

Question 18
Un patient en réanimation a un pH de 7,2 avec une concentration $[H_2CO_3]$ qui vaut $2{,}4\,mmol \cdot L^{-1}$.
Quel est le diagnostic de son trouble ? (Une seule réponse exacte)

A. Acidose métabolique pure

B. Acidose respiratoire pure

C. Acidose mixte

D. Alcalose respiratoire partiellement compensée

E. Acidose métabolique partiellement compensée

Question 19
On considère deux patients ayant le même pH et la même pCO_2. Le patient 1 a un taux d'hémoglobine $[Hb] = 10\,g/dL$. Le patient 2 quant à lui à un taux d'hémoglobine $[Hb] = 15\,g/dL$.
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. La pente de la droite tampon s est plus élevée pour le patient 2 que pour le patient 1

B. Pour une même variation de pCO_2, le pH varie de façon égale entre les deux patients

C. La concentration en bicarbonates est identique chez les deux patients

D. La variation du pH (ΔpH) en réponse à une augmentation de la pCO_2 est moins importante chez le patient 1

E. Le système tampon du patient 1 est moins efficace pour maintenir l'homéostasie acido-basique

Question 20
Les patients A et B ont le même pH sanguin de 7,8. Le patient A a une concentration en bicarbonates plasmatiques de $10\,mmol \cdot L^{-1}$ et le patient B en a une de $22\,mmol \cdot L^{-1}$. On considérera que la pente de la droite tampon est normale et identique pour les deux patients, et on précise qu'on est à une température de $T = 37°C$.
Parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte ? (Une seule réponse exacte)

A. Le patient A est en alcalose mixte et le patient B en alcalose métabolique pure

B. Le patient A est en alcalose métabolique partiellement compensée et le patient B est en alcalose mixte

C. Les patients A et B sont en alcalose mixte

D. Le patient A est en alcalose respiratoire partiellement compensée et le patient B est en alcalose mixte

E. Le patient A est en alcalose respiratoire pure et le patient B est en alcalose métabolique partiellement compensée

Question 21
Une patiente se rend à l'hôpital suite à des symptômes de confusion, d'épuisement et de difficultés respiratoires. Elle a des antécédents d'insuffisance rénale chronique et a récemment été hospitalisée pour une pneumopathie sévère. Ses examens révèlent les constantes suivantes : $pH = 7{,}28$, $[HCO_3^-] = 12\,mmol/L$ et $pCO_2 = 60\,mmHg$. $s = 30\,mmol/L$/unité de pH, normale.
Parmi les propositions suivantes laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. La patiente présente une acidose respiratoire pure due à sa pneumopathie

B. L'acidose métabolique de la patiente est principalement liée à sa pneumopathie

C. La patiente présente une acidose mixte

D. Les données cliniques ne donnent aucune indication sur la pathologie

E. On pourrait observer des constantes similaires chez un patient prenant des barbituriques et ayant la diarrhée

Question 22

On considère une solution biologique constituée d'un soluté S non ionique et de son solvant. Le solvant est l'eau. Une membrane perméable sépare deux compartiments A et B contenant la solution et dont la surface est librement en contact avec l'air ambiant. La concentration en soluté est plus élevée dans le compartiment B que dans le compartiment A. La température de la solution est de $20°C$. Le transfert au travers de cette membrane perméable se fait avec débit conservatif au sein de la membrane.

Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. On observe initialement un passage transmembranaire d'eau du compartiment A vers le compartiment B

B. La valeur absolue du débit diffusif du soluté est proportionnelle au gradient de pression entre A et B

C. La valeur absolue du débit diffusif du soluté est proportionnelle à la mobilité mécanique molaire de l'eau

D. Si on exerce une pression hydrostatique extérieure forte sur le compartiment A, le solvant ira dans le sens opposé au soluté issu du débit diffusif

E. Si on exerce une pression hydrostatique extérieure forte sur le compartiment A, la valeur absolue du débit convectif du solvant sera proportionnelle au volume molaire d'eau

Question 23

Un ion Na^+ migre à travers une membrane sous l'effet d'un gradient électrochimique.

Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

Données : $\Delta V = -90\,mV$; $grad(V) = -18 \cdot 10^6 V/m$; $[Na^+_{int}] = 1{,}2 \cdot 10^{-3}\,mmol/L$; $[Na^+_{ext}] = 14{,}5 \cdot 10^{-3}\,mmol/L$; $S = 0{,}5\,cm^2$; $b = 5{,}5 \cdot 10^{-8}\,USI$; $F = 96500\,C/mol$

A. On peut calculer le flux migratoire en utilisant telles quelles toutes les données de l'énoncé

B. Le flux migratoire des ions Na^+ s'inverse quand le gradient électrique devient nul

C. La valeur absolue du flux migratoire est $J_{ei} = 5{,}7 \cdot 10^{-3}\,mol/s$

D. Si la surface de la membrane est multipliée par 2, le flux migratoire l'est aussi

E. Une augmentation de $grad(V)$ augmente le flux migratoire de manière proportionnelle

Question 24
On considère deux compartiments séparés par une membrane semi-perméable ne laissant passer que l'eau. Le compartiment 1 (sang) contient une solution de protéines avec une concentration en albumine de $50\,g/L$, tandis que le compartiment 2 contient une solution sans albumine. La membrane ne laisse passer que l'eau.
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?
Données : Poids moléculaire de l'albumine : $65\,kDa$, $(1\,Da = 1\,g/mol)$; $R = 8{,}314\,J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$; $T = 310\,K\ (37°C)$

A. La pression oncotique générée par les protéines est de $3{,}1\,mmHg$
B. La pression oncotique générée par les protéines est de $1{,}96\,kPa$
C. La pression oncotique dépend directement de la concentration massique des protéines
D. La diffusion de l'eau à travers la membrane semi-perméable s'arrête lorsque les concentrations de protéines sont égales dans les deux compartiments
E. Si la concentration en albumine est doublée dans le compartiment 1, la pression oncotique sera également doublée

Question 25
Concernant le phénomène de Starling et les œdèmes, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La pression hydrostatique diminue le long du capillaire
B. La pression oncotique du liquide interstitiel est supérieure à celle du capillaire
C. Une thrombose veineuse peut être responsable d'un œdème
D. L'albuminémie, une carence en albumine dans le sang, peut entraîner un œdème
E. La lésion d'un capillaire pourrait être responsable de la formation d'un œdème

Question 26
On considère une cellule électrochimique composée de deux compartiments contenant la même espèce ionique, mais à des concentrations différentes :

- **Compartiment 1 : concentration en ions $C_1 = 0{,}1$ mol/L,**
- **Compartiment 2 : concentration en ions $C_2 = 0{,}01$ mol/L.**

Ces deux compartiments sont séparés par une membrane semi-perméable.
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?
Données : $T = 298\,K$; $z = 1$; $R = 8{,}314\,J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$; $F = 96485\,C \cdot mol^{-1}$

A. La relation de Nernst fait intervenir la convection et la diffusion
B. La différence de potentiel $V_2 - V_1$ est proportionnelle à la valence de l'ion considéré
C. La différence de potentiel $V_2 - V_1$ est proportionnelle à la température
D. Le potentiel est positif $(E > 0)$
E. Le potentiel est négatif $(E < 0)$

Question 27
Concernant le transport du glucose, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le glucose est une protéine qui passe par transport facilité

B. Le transport facilité du glucose est un phénomène saturable

C. Le transporteur GLUT1 nécessite plus de 2000 fois plus de D-glucose pour un transport équivalent au L-glucose

D. Le transporteur actif SLGT-1 est présent dans l'épithélium du tube digestif

E. Le transporteur GLUT5 transporte spécifiquement du fructose

Question 28
On considère une artériole de 100 μm d'épaisseur soumise à une tension superficielle de 5,25 $\times$ 10^{-3} $N \cdot m^{-1}$. Le module d'Young pour cette artériole vaut 35 $N \cdot m^{-2}$. Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Le module d'Young ne dépend pas du matériau utilisé

B. Plus le module d'Young est grand, moins le corps est élastique

C. La longueur de l'artériole a augmenté de 50%

D. La longueur de l'artériole a augmenté de 100%

E. La longueur de l'artériole a augmenté de 150%

Question 29
Un alvéole pulmonaire est modélisé comme une sphère. Si son rayon est de 0,1 mm et sa tension superficielle est initialement $T = 0{,}02\, N \cdot m^{-1}$. Après sécrétion de surfactant, la tension superficielle diminue de moitié.
Concernant Laplace, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Avant sécrétion de surfactant, la différence de pression est $\Delta P = 200Pa$

B. Avant sécrétion de surfactant, la différence de pression est $\Delta P = 400Pa$

C. Après sécrétion de surfactant, ΔP est réduit de 50%

D. Plus le cœur est dilaté, plus à pression égale, la tension est augmentée. Le cœur s'adapte en hypertrophiant ses parois, ce qui ramène la tension à une valeur plus basse

E. La loi de Laplace peut s'appliquer directement à une interface rigide non déformable, comme un solide mouillé, pour décrire les forces capillaires

Question 30
Concernant les parois vasculaires, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. À basses pressions, les tissus artériels sont dominés par la composante musculo-élastique (élastine et muscles lisses), qui est plus souple

B. Dans le modèle fibro-élastique le collagène intervient en second (E grand) et assure la rigidité et donc la solidité du vaisseau

C. Dans le modèle du vaisseau « élastique » il y a un équilibre a 3 variables

D. La présence de fibre musculaire surajoute une tension musculaire de base

E. Un AVC peut avoir pour cause une augmentation de la PTM

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :

Aurélien PUIG (DFGSM2, RM EB Chimie 2024-2025, *reconverti rédacteur biophy*), Alycia OUNINI (DFGSM2, *rédactrice couteau-suisse*), Adam EL ABSI (L.AS 2 Sciences Biomédicales, *désolée du dérangement* 🙌, *levez la barrière il a des comptes à régler*), Ayoub EL ABSI (L.AS 2 Sciences Biomédicales, *big up au rbati in love de khnifra*), Morane EBELET (DFGSM2, MA 2024-2025, *une reine* 👑), Raghav KUMAR (DFGSM2, *tjr à bichat et biophysique à ses heures perdues* ☢️), Tamina MOUHAMED (DFGSM2, VP TUTO PASS 2024-2025, *que dire d'un tel bijou* 💎), Aldo RUCINE (DFGSM2, RM GT Chimie 2024-2025, 😎), Clémentine GUITEL (L.AS 1 Chimie, *et ses pièges de zinzins*)

Relecteurs :

Diana LIN (L.AS 2 SIAS, *gros big up à la star de Wenzhou* 🔥, *marmotte à plein temps*), Alycia OUNINI (DFGSM2), Aldo RUCINE (DFGSM2, RM GT Chimie 2024-2025), Menatallah ABDELGHANY (DFGSP2), Aurélien HELBERT (DFGSP2), Maryam HAMOUDA (L.AS 2 Sciences Biomédicales, *trop mimii* 🎀), Ayoub EL ABSI (L.AS 2 Sciences Biomédicales, 🤯), Morane EBELET (DFGSM2, MA 2024-2025, 🧡), Tamina MOUHAMED (DFGSM2, VP TUTO PASS 2024-2025, *tiens* 👑), Liana PARDUTIU (DFGSM2, RM GT Biophysique 2024-2025), Gabriel KALDAS (KP2, RMA Anatomie 2024-2025, 🐒 *drake t'as le trac ?*), Louaï HAMLAT (DFGSM2, MA 2024-2025), Pierre-Bartholomé HARLIN (DFGSM2)

Convertisseurs LaTeX :

Semih YAZICI (L.AS 2 Sciences Biomédicales, *gros big up à Spider-man* 🕷️ *toujours prêt à nous sauver* 🐐), Morane EBELET (DFGSM2, MA 2024-2025, *encore une fois tu m'émeus*), Tamina MOUHAMED (DFGSM2, VP TUTO PASS 2024-2025, *ti amo*)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Tamina MOUHAMED (DFGSM2) et Lisa GRILO SANTOS (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team Radioacteam**

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université
Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Shirine MOKRANI (DFGSM2, RM EB Biophysique 2024-2025), Liana PARDUTIU (DFGSM2, RM GT Biophysique 2024-2025)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

A2SUP forum

L'A2SUP répond à vos questions sur le forum : forum.a2sup.fr

Les règles du forum

Question de cours :
Titre du cours
Photo/Diapo/Figure/Paragraphe
Question

Utilise la loupe 🔍
(en haut à droite)

Questions exos/annales :
Qxx (ex : Q03 et non Q3)
Énoncé
Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP | @A2SUP | @A2SUP